भारत एवं विश्व का भूगोल (Geography): संपूर्ण एवं प्रामाणिक अध्ययन नोट्स (SSC Special)

भाग 1: सामान्य भूगोल एवं सौरमंडल (Universe & Solar System)

1.1 ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की उत्पत्ति

- महाविस्फोट सिद्धांत (Big Bang Theory):
- प्रतिपादक: जॉर्ज लेमैत्रे (1927); व्याख्या: रॉबर्ट वेगनर (1967)।
- ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक अति-सघन एवं तप्त सूक्ष्म बिंदु (Singularity) के महाविस्फोट से हुई।
- आकाशगंगा (Galaxy): तारों का एक विशाल पुंज।
- हमारी आकाशगंगा का नाम: मंदाकिनी (Milky Way / दुग्ध मेखला); आकार: सर्पिलाकार (Spiral)।
- मंदाकिनी के सबसे निकट स्थित आकाशगंगा: देवयानी (Andromeda)।
- रात में सबसे चमकीला तारा: साइरस / डॉग स्टार (Sirius / Dog Star)।
- सूर्य का सबसे नजदीकी तारा: प्रॉक्सिमा सेंचुरी (Proxima Centauri - लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष)।

1.2 सौरमंडल (Solar System)

- सौरमंडल का प्रधान: सूर्य (Sun)। ऊर्जा का स्रोत: हाइड्रोजन का हीलियम में नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)।
- सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय: 8 मिनट 20 सेकंड (लगभग 500 सेकंड)।
- सूर्य की बाहरी दृश्य परत को 'प्रकाशमंडल' (Photosphere) और सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाली परत को 'कोरोना' (Corona / किरीट) कहते हैं।
- ग्रहों का वर्गीकरण (कुल 8 ग्रह - 2006 प्राग सम्मेलन में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया):

  1. आंतरिक / पार्थिव ग्रह (Terrestrial Planets): बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल (चट्टानों से बने, भारी)।
  2. बाह्य / जोवियन ग्रह (Jovian / Gas Giants): बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण

Handwriter
Handwritten Notes

(गैस और तरल से बने, बड़े)।

- सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमः बुध -> शुक्र -> पृथ्वी -> मंगल -> बृहस्पति -> शनि -> अरुण -> वरुण (Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune)।
- आकार (व्यास) के अनुसार घटता क्रमः बृहस्पति > शनि > अरुण > वरुण > पृथ्वी > शुक्र > मंगल > बुध।
- प्रमुख ग्रहों के विशिष्ट तथ्य (SSC Core Zone):
- बुध (Mercury): सूर्य का सबसे नजदीकी और सबसे छोटा ग्रह; कोई उपग्रह नहीं; सबसे तीव्र परिक्रमण काल (मात्र 88 दिन); सर्वाधिक तापांतर (लगभग 600°C)।
- शुक्र (Venus): पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह; सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह (96% CO_2 के कारण ग्रीनहाउस प्रभाव); 'भोर का तारा' (Morning Star) और 'सांझ का तारा' (Evening Star); 'पृथ्वी की जुड़वां बहन' (आकार व द्रव्यमान में समानता); कोई उपग्रह नहीं।
- (नोटः शुक्र और अरुण अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम / Clockwise घूमते हैं, जबकि शेष ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं)*।
- मंगल (Mars): 'लाल ग्रह' (आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण); दो उपग्रहः फोबोस और डीमोस (डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है); सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत 'निक्स ओलंपिया' (माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा) यहीं स्थित है।
- बृहस्पति (Jupiter): सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी ग्रह; अपनी धुरी पर सबसे तेज घूर्णन (लगभग 9.9 घंटे); सबसे बड़ा उपग्रहः गेनीमीड (Ganymede - पीले रंग का)।
- शनि (Saturn): दूसरा सबसे बड़ा ग्रह; इसके चारों ओर 7 स्पष्ट छल्ले (वलय / Rings) पाए जाते हैं; जल से भी कम घनत्व (0.68 g/cm^3 - इसे पानी में रखने पर तैरेगा); सबसे बड़ा उपग्रहः टाइटन (Titan)।
- अरुण (Uranus): खोज - विलियम हर्शल (1781); मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा दिखाई देता है; अत्यधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे 'लेटा हुआ ग्रह' कहा जाता है।
- वरुण (Neptune): सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित सबसे ठंडा ग्रह; खोज - जोहान गाले (1846)।

Handwriter
Handwritten Notes

- क्षुद्रग्रह पेटी (Asteroid Belt): मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित छोटे खगोलीय पिंड।

1.3 पृथ्वी की गतियां, अक्षांश एवं देशांतर

- घूर्णन / दैनिक गति (Rotation): अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व 23 घंटे, 56 मिनट, 4 सेकंड में घूमना -> दिन और रात का बनना।
- परिक्रमण / वार्षिक गति (Revolution): सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना -> ऋतु परिवर्तन (Seasons) और वर्ष का बनना।
- उपसौर एवं अपसौर:
- उपसौर (Perihelion - 3 जनवरी): पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट (14.70 करोड़ किमी) होती है।
- अपसौर (Aphelion - 4 जुलाई): पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर (15.20 करोड़ किमी) होती है।
- विषुव (Equinox - दिन-रात बराबर):
- 21 मार्च (वसंत विषुव) और 23 सितंबर (शरद विषुव) को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर (12-12 घंटे) होते हैं।
- संक्रांति (Solstice):
- कर्क संक्रांति (Summer Solstice - 21 जून): सूर्य कर्क रेखा (23.5° N) पर लंबवत चमकता है; उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन।
- मकर संक्रांति (Winter Solstice - 22 दिसंबर): सूर्य मकर रेखा (23.5° S) पर लंबवत चमकता है; दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन (उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन)।
- अक्षांश एवं देशांतर (Latitude & Longitude):
- कुल अक्षांश रेखाएं: 179 (ध्रुवों को बिंदु मानने पर; कुल अक्षांश 181)।
- दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी: लगभग 111 किमी (दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र 'कटिबंध' / Zone कहलाता है)।
- भूमध्य रेखा (0° अक्षांश), कर्क रेखा (23.5° N), मकर रेखा (23.5° S), आर्कटिक वृत्त (66.5° N), अंटार्कटिक वृत्त (66.5° S)।

Handwriter
Handwritten Notes

- कुल देशांतर रेखाएं: 360। दो देशांतरों के बीच विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी = 111.32 किमी (दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र 'गोर' / Gore कहलाता है)।
- प्रधान मध्याह्न रेखा (Prime Meridian - 0° देशांतर): ग्रीनविच (लंदन) से गुजरती है।
- अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा (International Date Line): 180° देशांतर (बेरिंग जलडमरूमध्य से होकर गुजरती है; यह सीधी न होकर 8 स्थानों पर मोड़ी गई है)। इसे पार कर पश्चिम जाने पर 1 दिन जोड़ते हैं, पूर्व जाने पर 1 दिन घटाते हैं।
- 1° देशांतर पार करने में समय का अंतर = 4 मिनट।
- भारतीय मानक समय (IST): 82.5° पूर्वी देशांतर (82°30' E) जो प्रयागराज (नैनी/मिर्जापुर) से गुजरती है। IST ग्रीनविच समय (GMT) से 5 घंटे 30 मिनट आगे है (+5:30)। यह रेखा भारत के 5 राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश) से गुजरती है।

भाग 2: भौतिक भूगोल (Geomorphology, Climatology & Oceanography)

2.1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानें

- पृथ्वी की 3 संकेंद्रित परतें (एडवर्ड स्वेस के अनुसार रासायनिक वर्गीकरण):
  1. भूपर्पटी (Crust / सियाल - SIAL): सिलिका + एल्युमिनियम; सबसे पतली ऊपरी परत (औसत मोटाई 30-35 किमी)।
  2. मैंटल (Mantle / सीमा - SIMA): सिलिका + मैग्नीशियम; पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग; इसका ऊपरी भाग 'एस्थेनोस्फीयर' (दुर्बलता मंडल - मैग्मा का स्रोत) कहलाता है।
  3. क्रोड (Core / निफे - NIFE): निकेल + फेरस (लोहा); सबसे आंतरिक भारी भाग (बाह्य कोर तरल, आंतरिक कोर ठोस)।
- प्रमुख असंबद्धताएं (Discontinuities):
  - कोनराड -> ऊपरी व निचले क्रस्ट के बीच
  - मोहोरार्विक (मोहो - Moho) -> क्रस्ट और मैंटल के बीच
  - रेपेटी -> ऊपरी व निचले मैंटल के बीच
  - गुटेनबर्ग -> मैंटल और क्रोड के बीच
  - लेहमैन -> बाह्य व आंतरिक क्रोड के बीच

Handwriter
Handwritten Notes

- चट्टानों का वर्गीकरण (Classification of Rocks):
  1. आग्नेय चट्टानें (Igneous Rocks - प्राथमिक चट्टानें): मैग्मा/लावा के जमने से निर्मित। परतविहीन, रवेदार, और इनमें जीवाश्म (Fossils) नहीं पाए जाते।
- उदाहरण: ग्रेनाइट (पातालीय), बेसाल्ट (ज्वालामुखी लावा - इसके क्षरण से काली मिट्टी बनती है), गैब्रो, डायोराइट, प्यूमिस।
  2. अवसादी चट्टानें (Sedimentary Rocks): तलछटों के जमाव व दबाव से निर्मित। परतदार (Stratified) होती हैं और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं (कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इन्हीं में मिलते हैं)।
- उदाहरण: बलुआ पत्थर (Sandstone), चूना पत्थर (Limestone), शेल, कोयला, जिप्सम, डोलोमाइट।
  3. कायांतरित / रूपांतरित चट्टानें (Metamorphic Rocks): अत्यधिक ताप और दाब के कारण मूल स्वरूप में परिवर्तन।
- चूना पत्थर -> संगमरमर (Marble)
- बलुआ पत्थर -> क्वार्टजाइट (Quartzite)
- शेल -> स्लेट -> शिस्ट
- ग्रेनाइट -> नीस (Gneiss)
- कोयला -> ग्रेफाइट एवं हीरा

2.2 भूकंप एवं ज्वालामुखी (Earthquakes & Volcanoes)

- भूकंप (Earthquake):
- फोकस / उद्गम केंद्र (Hypocenter/Focus): भूगर्भ का वह स्थान जहाँ भूकंप की तरंगें सर्वप्रथम उत्पन्न होती हैं।
- अधिकेंद्र (Epicenter): पृथ्वी की सतह का वह निकटतम बिंदु (फोकस के ठीक 90° ऊपर) जहाँ भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है।
- भूकंपीय तरंगें:
- P-तरंगें (Primary - प्राथमिक): अनुदैर्ध्य तरंगें; सबसे तीव्र गति (8 किमी/सेकंड); ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन।
- S-तरंगें (Secondary - द्वितीयक): अनुप्रस्थ तरंगें; केवल ठोस माध्यम में गमन (द्रव में लुप्त हो जाती हैं)।
- L-तरंगें (Surface / Love Waves - धरातलीय): केवल धरातल पर चलती हैं;

Handwriter
Handwritten Notes

सबसे धीमी गति, किंतु सर्वाधिक विनाशकारी।

- मापन: सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा रिक्टर स्केल (तीव्रता - 0 से 10 तक, प्रत्येक अंक 10 गुना आयाम व 32 गुना ऊर्जा वृद्धि दर्शाता है) तथा मरकेली स्केल (विनाश का पैमाना)।
- ज्वालामुखी (Volcanoes):
- विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी: ओजॉस डेल सालाडो (अर्जेंटीना-चिली सीमा, एंडीज पर्वत)।
- विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत: कोटोपैक्सी (इक्वाडोर)।
- 'भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ' (Lighthouse of the Mediterranean): स्ट्रॉमबोली ज्वालामुखी (सिसली/इटली)।
- सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी: किलाउआ (हवाई द्वीप, USA) और मौना लोआ।
- 'प्रशांत महासागर का अग्निवलय' (Ring of Fire): विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी: बैरन द्वीप (अंडमान एवं निकोबार); सुषुप्त ज्वालामुखी: नार्कोन्डम द्वीप।

2.3 वायुमंडल की संरचना एवं पवनें (Atmosphere & Winds)

- वायुमंडलीय गैसों का संघटन: नाइट्रोजन (78.08%), ऑक्सीजन (20.95%), आर्गन (0.93%), कार्बन डाइऑक्साइड (0.04%)।
- वायुमंडल की 5 परतें (नीचे से ऊपर का क्रम):

1. क्षोभमंडल (Troposphere): सबसे निचली परत (ध्रुवों पर 8 किमी, विषुवत रेखा पर 18 किमी)। सभी मौसमी घटनाएं (बादल, वर्षा, आंधी, बिजली, ओला) केवल इसी परत में होती हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है (सामान्य ह्रास दर = 1°C प्रति 165 मीटर)।
2. समतापमंडल (Stratosphere): 50 किमी तक विस्तृत। तापमान समान रहता है; मौसमी हलचल नहीं होती, अतः वायुयान उड़ाने हेतु आदर्श परत।

- इसी परत के निचले भाग में ओजोन परत (Ozone Layer - 15 से 35 किमी) पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों (UV-B) को अवशोषित करती है। (ओजोन क्षरण हेतु मुख्य गैस: CFC / क्लोरोफ्लोरोकार्बन; मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 इसी से संबंधित है; विश्व ओजोन दिवस: 16 सितंबर)।

Handwriter
Handwritten Notes

3. मध्यमंडल (Mesosphere): 50 से 80 किमी। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत (तापमान -100°C तक गिर जाता है)। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलकर नष्ट होते हैं।

4. आयनमंडल (Ionosphere): 80 से 640 किमी। विद्युत आवेशित आयन पाए जाते हैं। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पुनः लौटती हैं (दूरसंचार संभव)। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति (Aurora Borealis) व दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति (Aurora Australis) यहीं चमकती हैं।

5. बहिर्मंडल (Exosphere): 640 किमी से ऊपर। हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता; कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं।

- स्थानीय पवनें (Local Winds):
- चिनूक (Chinook) -> रॉकी पर्वत (USA व कनाडा); इसे 'हिमभक्षी' (Snow Eater) कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ पिघला देती है।
- फॉन (Foehn) -> आल्प्स पर्वत (स्विट्जरलैंड); अंगूर पकाने में सहायक शुष्क पवन।
- सिरोको (Sirocco) -> सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर (इटली में इसके कारण लाल बालू से 'रक्त वर्षा / Blood Rain होती है)।
- हरमट्टन (Harmattan) -> सहारा रेगिस्तान से पश्चिमी अफ्रीका (गिनी तट); इसे 'डॉक्टर पवन' (Doctor Wind) कहा जाता है क्योंकि यह उमस भरे मौसम में राहत देती है।
- लू (Loo) -> उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानों में गर्मियों में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा।
- मिस्ट्रल (Mistral) -> फ्रांस व स्पेन (ठंडी ध्रुवीय पवन)।
- विली-विली (Willy-Willy) -> ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
- टाइफून (Typhoon) -> दक्षिण चीन सागर व जापान।
- हरिकेन (Hurricane) -> कैरेबियन सागर व मैक्सिको की खाड़ी।
- टॉरनेडो (Tornado) -> USA के मिसीसिपी बेसिन में चलने वाला अत्यधिक तीव्र चक्रवात।

2.4 महासागरीय जलधाराएं एवं लवणता (Ocean Currents & Salinity)

Handwriter
Handwritten Notes

- गल्फ स्ट्रीम (Gulf Stream): अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा; इसे 'यूरोप का गर्म कंबल' (Warm Blanket of Europe) कहा जाता है क्योंकि यह पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों को जमने से बचाती है।
- लैब्राडोर जलधारा: अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। (गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर के मिलने के स्थान - न्यूफाउंडलैंड के पास - घना कोहरा बनता है और विश्व प्रसिद्ध 'ग्रैंड बैंक' मत्स्य क्षेत्र बनता है)।
- एल-नीनो (El-Nino): प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास उत्पन्न होने वाली असामान्य गर्म जलधारा (यह भारतीय मानसून को कमजोर करती है)।
- ला-नीना (La-Nina): प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा (यह भारतीय मानसून में भारी वर्षा लाती है)।
- विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झीलें:
  1. वॉन झील (तुर्की) -> 330‰ लवणता (सर्वाधिक)।
  2. मृत सागर (Dead Sea - जॉर्डन/इजराइल) -> 238‰।
  3. ग्रेट साल्ट लेक (USA) -> 220‰।
- प्रमुख जलडमरूमध्य / जलसंधियाँ (Straits):
- जिब्राल्टर जलसंधि -> अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है; स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। इसे 'भूमध्य सागर की कुंजी' (Key to Mediterranean) कहा जाता है।
- मलक्का जलसंधि -> अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है (विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग)।
- पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) -> भारत (तमिलनाडु) और श्रीलंका के बीच; मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है।
- बेरिंग जलसंधि -> आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर (बेरिंग सागर) से जोड़ती है; एशिया (रूस) को उत्तरी अमेरिका (अलास्का) से अलग करती है (अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसी के समानांतर है)।
- बाब-अल-मंदेब -> लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है; इसे 'आंसुओं का प्रवेश द्वार' (Gate of Tears) कहते हैं।
- होर्मुज जलसंधि -> फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है।
- स्वेज नहर (1869 में निर्मित): भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है (इंजीनियर: फर्डिनेंड डी लेसेप्स; लंबाई ≈ 193 किमी)।

Handwriter
Handwritten Notes

- पनामा नहर (1914 में निर्मित): अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।

भाग 3: विश्व का क्षेत्रीय भूगोल (World Geography - Continents & Features)

3.1 सातों महाद्वीप: प्रमुख तथ्य एवं कीर्तिमान

1. एशिया (Asia - सबसे बड़ा महाद्वीप):

- विश्व के कुल भू-भाग का 30% और जनसंख्या का 60%।
- सर्वोच्च बिंदु: माउंट एवरेस्ट (8848.86 मीटर), नेपाल में स्थित (नेपाली नाम: 'सागरमाथा')।
- सबसे निचला बिंदु: मृत सागर (-430 मीटर)।
- सबसे लंबी नदी: यांग्त्जी (Yangtze - चीन; एशिया की सबसे लंबी नदी)।
- सबसे गहरी झील: बैकाल झील (रूस - विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील)।
- विश्व की छत (Roof of the World): पामीर का पठार।
- सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान: मासिनराम (मेघालय, भारत)।

2. अफ्रीका (Africa - दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप / 'अंध महाद्वीप'):

- एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं।
- कांगो (जायरे) नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है।
- लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है।
- भारत की माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है।
- विश्व की सबसे लंबी नदी: नील नदी (Nile - 6650 किमी), विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है (आसवान बांध इसी पर है)।
- विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल: सहारा मरुस्थल।
- अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत: किलिमंजारो (तंजानिया - 5895 मीटर)।
- विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी: 'ग्रेट रिफ्ट वैली'।

3. उत्तरी अमेरिका (North America):

- सर्वोच्च शिखर: देनाली / माउंट मैकिन्ले (अलास्का - 6190 मीटर)।
- रॉकी पर्वत श्रृंखला (नवीन वलित पर्वत)।
- महान झीलें (Great Lakes - 5 ताजे पानी की झीलें): सुपीरियर, मिशिगन

Handwriter
Handwritten Notes

(पूर्णतः USA में), ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो (ट्रिक: HOMES)।

- सुपीरियर झील (Lake Superior): विश्व की सबसे बड़ी ताजे/मीठे पानी की झील।
- नियाग्रा जलप्रपात: ईरी और ओंटारियो झीलों के मध्य (सेंट लॉरेंस नदी)।
- ग्रैंड कैनियन: कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे गहरा खड्ड (Canyon)।
- 49वीं समानांतर रेखा: USA और कनाडा के बीच विश्व की सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा।

4. दक्षिणी अमेरिका (South America):

- विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला: एंडीज पर्वतमाला (Andes - लगभग 7000 किमी); सर्वोच्च शिखर: माउंट एकांकागुआ।
- विश्व की जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी एवं सबसे चौड़ी नदी: अमेजन नदी (Amazon)।
- अमेजन बेसिन के वर्षावनों को 'पृथ्वी का फेफड़ा' (Lungs of the Planet) कहा जाता है (इन्हें स्थानीय भाषा में 'सेल्वास' कहते हैं)।
- विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात: एंजेल जलप्रपात (Angel Falls - 979 मीटर), वेनेजुएला में चुरुन/कैरोनी नदी पर।
- विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल: अटाकामा मरुस्थल (चिली - तांबे के विशाल भंडार)।
- विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील: टिटिकाका झील (पेरू-बोलीविया सीमा)।

5. अंटार्कटिका (Antarctica - पांचवां बड़ा महाद्वीप):

- पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में; 98% भाग बर्फ से ढका रहने के कारण इसे 'श्वेत महाद्वीप' कहते हैं। इसे 'विज्ञान को समर्पित महाद्वीप' भी कहा जाता है।
- सर्वोच्च चोटी: विंसन मैसिफ। सक्रिय ज्वालामुखी: माउंट एरेबस।
- भारत के अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र: दक्षिण गंगोत्री (1983 - अब बंद), मैत्री (1989), और भारती (2012)।

6. यूरोप (Europe):

- 'प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप'। सर्वोच्च शिखर: माउंट एल्ब्रूस (काकेशस पर्वत - 5642 मीटर)।
- सबसे लंबी नदी: वोल्गा नदी (कैस्पियन सागर में गिरती है)।
- डेन्यूब नदी: 5 यूरोपीय राजधानियों (वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड,

Handwriter
Handwritten Notes

बुखारेस्ट) से होकर गुजरती हैं।

- फिनलैंड को 'झीलों का देश' (Land of Thousand Lakes) कहते हैं।
- नार्वे को 'मध्यरात्रि के सूर्य का देश' (Land of Midnight Sun) कहते हैं।

7. ऑस्ट्रेलिया (Australia - सबसे छोटा महाद्वीप / 'द्वीपीय महाद्वीप'):

- इसे 'प्यासी भूमि का देश' और 'कंगारूओं का देश' कहते हैं।
- पर्वत श्रृंखला: ग्रेट डिवाइडिंग रेंज (सर्वोच्च शिखर: माउंट कोसिउस्को)।
- ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef): क्वींसलैंड तट के समानांतर उत्तर-पूर्व में स्थित विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान (प्रवाल भित्ति / Coral Reef)।
- प्रमुख मरुस्थल: ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन।
- प्रमुख नदियां: मरे और डार्लिंग।

3.2 विश्व के प्रमुख घास के मैदान (Grasslands)

- शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान (Temperate Grasslands):
- प्रेयरी (Prairies) -> उत्तरी अमेरिका (USA व कनाडा - 'विश्व की रोटी की टोकरी')
- पंपास (Pampas) -> दक्षिण अमेरिका (अर्जेंटीना व उरुग्वे - अल्फाल्फा घास)
- वेल्ड (Veld) -> दक्षिण अफ्रीका
- डाउन्स (Downs) -> ऑस्ट्रेलिया
- स्टेपी (Steppes) -> यूरेशिया (यूरोप व मध्य एशिया)
- कैंटरबरी -> न्यूजीलैंड
- पुस्टाज -> हंगरी
- उष्णकटिबंधीय घास के मैदान (Tropical Grasslands):
- सवाना (Savanna) -> पूर्वी व मध्य अफ्रीका ('शिकारियों की भूमि' / Big Game Country)
- लानोस (Llanos) -> वेनेजुएला एवं कोलंबिया (ओरिनोको बेसिन)
- कैम्पोस (Campos) -> ब्राजील का पठार
- सेलवास (Selvas) -> अमेजन बेसिन

भाग 4: भारत का भूगोल (Geography of India)

Handwriter
Handwritten Notes

4.1 भौगोलिक स्थिति, विस्तार एवं सीमाएं

- अक्षांशीय विस्तार:
- मुख्य भूमि: 8°4' N से 37°6' N उत्तरी अक्षांश।
- संपूर्ण भारत (अंडमान निकोबार सहित): 6°45' N से 37°6' N उत्तरी अक्षांश।
- देशांतरीय विस्तार: 68°7' E से 97°25' E पूर्वी देशांतर।
- भारत के चार सुदूर बिंदु (Extreme Points):
- सबसे उत्तरी बिंदु: इंदिरा कोल (Indira Col) - लद्दाख (सियाचिन ग्लेशियर के पास)।
- सबसे दक्षिणी बिंदु (मुख्य भूमि): कन्याकुमारी / केप कोमोरिन (तमिलनाडु)।
- सबसे दक्षिणी बिंदु (संपूर्ण भारत): इंदिरा पॉइंट (Indira Point / पिग्मेलियन पॉइंट) - ग्रेट निकोबार (6°45' N)।
- सबसे पूर्वी बिंदु: किबिथु (Kibithu) - अरुणाचल प्रदेश (अंजॉ जिला)।
- सबसे पश्चिमी बिंदु: गुहार मोती / सर क्रीक - गुजरात (कच्छ जिला)।
- आकार एवं आयाम:
- उत्तर से दक्षिण लंबाई = 3,214 किमी; पूर्व से पश्चिम चौड़ाई = 2,933 किमी।
- कुल क्षेत्रफल: 32,87,263 वर्ग किमी (विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42%)। क्षेत्रफल में भारत का स्थान: 7वां।
- जनसंख्या में स्थान: विश्व की 17.5% जनसंख्या (2011 जनगणना)।
- सीमाएं:
- कुल स्थलीय सीमा: 15,200 किमी।
- मुख्य भूमि की तटरेखा: 6,100 किमी; द्वीपों सहित कुल समुद्री तटरेखा = 7,516.6 किमी।
- भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं (7 पड़ोसी देश):
- बांग्लादेश (4,096.7 किमी - सर्वाधिक): 5 राज्य (प. बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम)।
- चीन (3,488 किमी): लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल (मैकमोहन रेखा)।
- पाकिस्तान (3,323 किमी): लद्दाख, J&K, पंजाब, राजस्थान, गुजरात (रेडक्लिफ रेखा)।
- नेपाल (1,751 किमी): उत्तराखंड, उ.प्र., बिहार, प. बंगाल, सिक्किम।

Handwriter
Handwritten Notes

- म्यांमार (1,643 किमी): अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
- भूटान (699 किमी): सिक्किम, प. बंगाल, असम, अरुणाचल।
- अफगानिस्तान (106 किमी - न्यूनतम): लद्दाख (PoK) - डूरंड रेखा।
- तटीय राज्य: भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हैं।
- तटरेखा की लंबाई का घटता क्रम: गुजरात (सर्वाधिक - 1214.7 किमी) > आंध्र प्रदेश > तमिलनाडु > महाराष्ट्र > केरल > ओडिशा > कर्नाटक > पश्चिम बंगाल > गोवा (न्यूनतम - 101 किमी)।
- UTs में सर्वाधिक तटरेखा: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (1962 किमी)।
- कर्क रेखा (23.5° N): भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है:
- गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश (सर्वाधिक लंबाई), छत्तीसगढ़, झारखंड (रांची इसके ऊपर है), पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।

4.2 भारत का भौतिक विभाजन (Physiographic Divisions)

(A) उत्तर का पर्वतीय प्रदेश (हिमालय)

- हिमालय एक नवीन मोड़दार/वलित पर्वत (Young Fold Mountain) है।
- उत्तर से दक्षिण 4 समानांतर श्रेणियां:

1. ट्रांस हिमालय (तिब्बत हिमालय):

- श्रेणियां (उत्तर से दक्षिण): काराकोरम -> लद्दाख -> जास्कर -> पीर पंजाल।
- K2 / गॉडविन ऑस्टिन (8611 मीटर): काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी (विश्व की दूसरी सबसे ऊंची)।
- भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर: सियाचिन ग्लेशियर (76 किमी), नुब्रा घाटी (लद्दाख)।

2. वृहद हिमालय (ग्रेट हिमालय / हिमाद्री): औसत ऊंचाई 6,100 मीटर।

- विश्व की सर्वोच्च चोटियां: माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा (8598 मी - सिक्किम), मकालू, धौलागिरि, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी।

3. लघु / मध्य हिमालय (हिमाचल श्रेणी): औसत ऊंचाई 3,700 से 4,500 मीटर।

- प्रसिद्ध हिल स्टेशन: शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग।
- प्रमुख श्रेणियां: पीर पंजाल (J&K - सबसे लंबी), धौलाधार (हिमाचल), महाभारत श्रेणी (नेपाल)।

Handwriter
Handwritten Notes

- शीतोष्ण घास के मैदान: कश्मीर में 'मर्ग' (गुलमर्ग, सोनमर्ग) और उत्तराखंड में 'बुग्याल' व 'पयाल'।

५. शिवालिक (बाह्य हिमालय): हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम श्रेणी।

- लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्ध्य घाटियों को पश्चिम में 'दून' (देहरादून) और पूर्व में 'द्वार' (हरिद्वार) कहा जाता है।

(B) उत्तर भारत का विशाल मैदान

- भाबर: शिवालिक के गिरिपाद में ४-१६ किमी चौड़ी कंकड़-पत्थरों वाली पट्टी, जहाँ नदियां भूमिगत हो जाती हैं।
- तराई: भाबर के दक्षिण में दलदली, नम क्षेत्र जहाँ नदियां पुनः प्रकट होती हैं।
- बांगर (Bangar): नदियों के बाढ़ क्षेत्र से ऊपर स्थित 'पुरानी जलोढ़ मिट्टी' का क्षेत्र।
- खादर (Khadar): नदी की बाढ़ की पहुंच वाला 'नवीन जलोढ़ मिट्टी' का क्षेत्र (अत्यधिक उपजाऊ)।

(C) प्रायद्वीपीय पठार (Peninsular Plateau)

- भारत का सबसे प्राचीन एवं स्थिर भू-भाग (गोंडवाना लैंड का हिस्सा)।
- प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं:
- अरावली पर्वतमाला: विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट वलित पर्वत श्रृंखला। सर्वोच्च शिखर: गुरु शिखर (१७२२ मीटर), माउंट आबू (राजस्थान)।
- विंध्याचल पर्वतमाला: उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली जल-विभाजक श्रृंखला (ब्लॉक पर्वत)।
- सतपुड़ा पर्वतमाला: नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित ब्लॉक पर्वत। सर्वोच्च शिखर: धूपगढ़ (१३५० मीटर), पंचमढ़ी (म.प्र.) में महादेव पहाड़ी पर।
- पश्चिमी घाट (सह्याद्रि - Sahyadri): १६०० किमी सतत श्रृंखला (यूनेस्को हॉटस्पॉट)।
- उत्तरी सह्याद्रि की सर्वोच्च चोटी: कलसुबाई (१६४६ मी, महाराष्ट्र)।
- दक्षिण भारत / प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी: अनाईमुडी (२६९५ मीटर), केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों पर।
- नीलगिरि पहाड़ियां: जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। सर्वोच्च

Handwriter
Handwritten Notes

चोटी: डोड्डाबेट्टा (2637 मीटर)। प्रसिद्ध टोडा जनजाति यहीं निवास करती है।
- इलायची (Cardamom) पहाड़ियां: भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला।
- पूर्वी घाट: सर्वोच्च चोटी: अरमाकोंडा / जिंदगड़ा (1690 मी, आं.प्र.)।

(D) प्रमुख भारतीय दर्रे (Mountain Passes)
- लद्दाख: काराकोरम दर्रा (सबसे ऊंचा - 5654 मी), जोजिला दर्रा (श्रीनगर को लेह से)।
- जम्मू एवं कश्मीर: बनिहाल दर्रा (जवाहर सुरंग - जम्मू को श्रीनगर से), पीर पंजाल, बुर्जिल दर्रा।
- हिमाचल प्रदेश: रोहतांग दर्रा (अटल सुरंग - 9.02 किमी), शिपकी ला दर्रा (सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है), बाड़ालाचा ला।
- उत्तराखंड: माना, नीति, लिपुलेख दर्रा (कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग)।
- सिक्किम: नाथू ला दर्रा (भारत-चीन व्यापारिक मार्ग), जेलेप ला दर्रा (तीस्ता नदी द्वारा निर्मित)।
- अरुणाचल प्रदेश: बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा (ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है), दीफू दर्रा।
- महाराष्ट्र: थाल घाट (मुंबई को नासिक से), भोर घाट (मुंबई को पुणे से)।
- केरल: पाल घाट (कोच्चि को कोयंबटूर से - नीलगिरि व अन्नामलाई के बीच), सेनकोट्टा दर्रा।

(E) भारतीय द्वीप समूह (Islands)
- अंडमान एवं निकोबार (बंगाल की खाड़ी - 572 द्वीप):
- सर्वोच्च चोटी: सैडल पीक (Saddle Peak - 732 मीटर), उत्तरी अंडमान में।
- 10 डिग्री चैनल (10° Channel): लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है।
- डंकन पास: दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच।
- भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी: बैरन द्वीप।
- लक्षद्वीप (अरब सागर - 36 द्वीप): प्रवाल भित्ति (Coral Reefs) द्वारा निर्मित। सबसे बड़ा द्वीप: एंड्रोट।
- 8 डिग्री चैनल: मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है।

Handwriter
Handwritten Notes

- 9 डिग्री चैनल: मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है।
- माजुली द्वीप (असम): ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप।
- श्रीहरिकोटा द्वीप (आं.प्र.): पुलीकट झील के मुहाने पर; सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है।
- व्हीलर द्वीप (ओडिशा): नया नाम 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप'।

4.3 भारत का अपवाह तंत्र (Rivers, Waterfalls & Lakes)

(A) प्रमुख नदियां

- सिंधु नदी (2880 किमी): मानसरोवर झील (तिब्बत) से निकलती है। 5 सहायक नदियां: झेलम, चिनाब (सबसे बड़ी सहायक), रावी, व्यास (पूर्णतः भारत में), सतलज (राकसताल से)।
- गंगा नदी (2,525 किमी - भारत की सबसे लंबी नदी):
- गंगोत्री से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर 'गंगा' बनती है।
- हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है।
- बांग्लादेश में 'पद्मा' कहलाती है।
- सहायक नदियां: यमुना (सबसे बड़ी सहायक - 1376 किमी), गोमती (पीलीभीत की फुलहर झील से), घाघरा, गंडक, कोसी (बिहार का शोक), सोन (अमरकंटक से उत्तर की ओर), दामोदर (बंगाल का शोक)।
- गंगा-ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा 'सुंदरवन डेल्टा' बनाती हैं।
- ब्रह्मपुत्र नदी: तिब्बत में त्सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहलाती है।
- पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां (डेल्टा नहीं, एश्चुअरी बनाती हैं):
- नर्मदा (1312 किमी): अमरकंटक से निकलकर विंध्य व सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटी में बहती है; धुआंधार जलप्रपात बनाती है; सरदार सरोवर बांध इसी पर है।
- ताप्ती (724 किमी): बैतूल (म.प्र.) के मुल्ताई से भ्रंश घाटी में बहती है; उकाई बांध।
- माही नदी: कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी।
- लूनी नदी: कच्छ के रन में विलीन होने वाली अंतःस्थलीय नदी।

Handwriter
Handwritten Notes

- पूर्व की ओर बहने वाली नदियां (बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली - डेल्टा बनाती हैं):
- गोदावरी (1465 किमी): नासिक (त्र्यंबकेश्वर) से निकलती है; दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ('वृद्ध गंगा' व 'दक्षिण गंगा')।
- कृष्णा (1400 किमी): महाबलेश्वर से निकलती है; सहायक नदियां: तुंगभद्रा, भीमा, मूसी; नागार्जुन सागर व अलमट्टी बांध।
- कावेरी (800 किमी): ब्रह्मगिरि (कर्नाटक) से निकलती है; 'दक्षिण भारत की गंगा'; शिवसमुद्रम प्रपात व मेट्टूर बांध।
- महानदी (851 किमी): छत्तीसगढ़ के सिहावा से; ओडिशा में हीराकुंड बांध (विश्व का सबसे लंबा बांध)।

(B) प्रमुख जलप्रपात

- कुंचिकल (455 मी): वाराही नदी (कर्नाटक) - भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात।
- जोग / गर्सोप्पा (253 मी): शरावती नदी (कर्नाटक)।
- धुआंधार: नर्मदा नदी (जबलपुर, म.प्र.)।
- शिवसमुद्रम: कावेरी नदी (कर्नाटक)।
- चित्रकूट: इंद्रावती नदी (छत्तीसगढ़) - 'भारत का नियाग्रा'।
- हुंडरू: स्वर्णरेखा नदी (रांची, झारखंड)।

(C) प्रमुख झीलें

- चिल्का झील (ओडिशा): भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की लैगून झील (प्रथम रामसर स्थल)।
- वुलर झील (J&K): भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील (झेलम नदी से जल)।
- सांभर झील (राजस्थान): भारत की सर्वाधिक लवणता वाली अंतःस्थलीय झील।
- लोकतक झील (मणिपुर): पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील; इस पर तैरता राष्ट्रीय उद्यान 'केइबुल लामजाओ' स्थित है।
- लोनार झील (महाराष्ट्र): उल्कापिंड से निर्मित क्रेटर झील।
- वेम्बनाड झील (केरल): भारत की सबसे लंबी झील (कयाल/लैगून); वेलिंगटन द्वीप यहीं है।

Handwriter
Handwritten Notes

4.4 भारत की जलवायु, मृदा एवं वनस्पति

- जलवायु: उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून: भारत की 75% वर्षा इसी से होती है; सर्वप्रथम 1 जून को केरल तट पर आता है।
- उत्तर-पूर्वी (लौटता) मानसून: शीतकाल (दिसंबर-जनवरी) में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा कराता है।
- पश्चिमी विक्षोभ: शीतकाल में उत्तर-पश्चिम भारत (पंजाब, हरियाणा) में गेहूं की फसल हेतु वर्षा (राजस्थान में 'मावठ')।
- प्रमुख मृदाएं (ICAR के अनुसार 8 प्रकार):
  1. जलोढ़ मिट्टी (40%+): सर्वाधिक उपजाऊ; पोटाश प्रचुर, नाइट्रोजन कम। (खादर - नई जलोढ़, बांगर - पुरानी जलोढ़)।
  2. काली मिट्टी (रेगुर): बेसाल्ट लावा से निर्मित; जल-धारण क्षमता सर्वाधिक ('स्वतः जुताई वाली मिट्टी'); कपास व सोयाबीन हेतु सर्वोत्तम (महाराष्ट्र, गुजरात)।
  3. लाल मिट्टी: फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल रंग; मोटे अनाज व दालें।
  4. लेटराइट मिट्टी: उच्च ताप व भारी वर्षा से निक्षालन (Leaching) द्वारा निर्मित; ईंट जैसी कठोर; काजू, चाय, कॉफी, रबर हेतु सर्वोत्तम (केरल, पश्चिमी घाट)।
- वन स्थिति (ISFR रिपोर्ट):
- राष्ट्रीय वन नीति 1988 का लक्ष्य: 33% वन क्षेत्र। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय: देहरादून।
- क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन: 1. मध्य प्रदेश, 2. अरुणाचल प्रदेश, 3. छत्तीसगढ़।
- प्रतिशत में सर्वाधिक वन: मिजोरम (84.5%)। सबसे कम वन: हरियाणा।
- मैंग्रोव वन: सर्वाधिक पश्चिम बंगाल (सुंदरवन - 42%), इसके बाद गुजरात।

4.5 खनिज संसाधन, उद्योग एवं परिवहन

- खनिज संसाधन:
- छोटानागपुर पठार को 'भारत का रूर' (Ruhr of India) कहा जाता है।
- कोयला: झारखंड (झरिया, बोकारो), ओडिशा, छत्तीसगढ़। लिग्नाइट (भूरा कोयला): नेवेली (तमिलनाडु)। सबसे पुरानी खदान: रानीगंज (प. बंगाल)।
- लौह अयस्क: ओडिशा (मयूरभंज), छत्तीसगढ़ (बैलाडीला), कर्नाटक (कुद्रेमुख)।

Handwriter
Handwritten Notes

- तांबा: खेतड़ी (राजस्थान), मलंजखंड (म.प्र.)।
- बॉक्साइट: ओडिशा (कालाहांडी, कोरापुट)।
- सोना: कोलार एवं हट्टी (कर्नाटक)। हीरा: पन्ना (म.प्र.)।
- यूरेनियम: जादूगोड़ा (झारखंड)। थोरियम: मोनाजाइट रेत (केरल)।
- पेट्रोलियम: सबसे पुराना तेल क्षेत्र - डिगबोई (असम - 1889); सबसे बड़ा अपतटीय क्षेत्र - मुंबई हाई (1974)।
- प्रमुख उद्योग:
- भारत का मैनचेस्टर: अहमदाबाद; उत्तर भारत का: कानपुर; दक्षिण भारत का: कोयंबटूर।
- सिलिकॉन वैली: बेंगलुरु।
- परिवहन:
- सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग: NH-44 (श्रीनगर से कन्याकुमारी - 3,745 किमी)।
- स्वर्णिम चतुर्भुज (5,846 किमी): दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता।
- उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे एक-दूसरे को 'झांसी' (उ.प्र.) में काटते हैं।
- प्रथम ट्रेन: 16 अप्रैल 1853 (डलहौजी काल) - बंबई से ठाणे (34 किमी)।
- सबसे लंबा रेल मार्ग: डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी (विवेक एक्सप्रेस - 4,233 किमी)।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1): प्रयागराज से हल्दिया (गंगा नदी - 1620 किमी, सबसे लंबा)।
- प्रमुख बंदरगाह: कांडला (दीनदयाल - ज्वारीय बंदरगाह), मुंबई (सबसे बड़ा प्राकृतिक), JNPT/न्हावा शेवा (सबसे बड़ा कृत्रिम व कंटेनर), विशाखापट्टनम (सबसे गहरा प्राकृतिक व लैंड-लॉक्ड), चेन्नई (सबसे पुराना कृत्रिम), कोलकाता-हल्दिया (एकमात्र नदीय बंदरगाह)।

4.6 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं राष्ट्रीय उद्यान

- प्रमुख बांध:
- टिहरी बांध (260.5 मी): भागीरथी-भिलंगना नदी (उत्तराखंड) - भारत का सबसे ऊंचा बांध।
- भाखड़ा नांगल (226 मी): सतलज नदी (हिमाचल/पंजाब) - सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध (गोविंद सागर झील)।
- हीराकुंड बांध (25.8 किमी): महानदी (ओडिशा) - विश्व का सबसे लंबा बांध।

Handwriter
Handwritten Notes

- सरदार सरोवर: नर्मदा नदी (गुजरात)। नागार्जुन सागर व अलमट्टी: कृष्णा नदी। मेट्टूर: कावेरी नदी।
- रिहंद परियोजना: रिहंद नदी (उ.प्र.) - जलाशय: गोविंद वल्लभ पंत सागर (भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील)।
- सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती: चिनाब नदी (J&K)।
- प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य:
- जिम कॉर्बेट (1936, उत्तराखंड): भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान (पूर्व नाम: हेली नेशनल पार्क; नया नाम: रामगंगा)।
- हेमिस (लद्दाख): भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान (हिम तेंदुआ)।
- काजीरंगा (असम): एक सींग वाला गैंडा।
- गिर (गुजरात): एशियाई बब्बर शेर।
- केवलादेव (भरतपुर, राजस्थान): साइबेरियन क्रेन पक्षी।
- शांत घाटी (साइलेंट वैली, केरल): शेर-पूंछ मकाक बंदर।
- दाचीगाम (J&K): कश्मीरी हंगुल (बारहसिंगा)।
- कूनो राष्ट्रीय उद्यान (म.प्र.): नामीबिया व द. अफ्रीका से लाए गए चीते।
- प्रोजेक्ट टाइगर: 1 अप्रैल 1973 से प्रारंभ।
- प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व: नीलगिरि (1986)।

भाग 5: भारत की जनगणना 2011 (Census 2011 - Key Facts)

- इतिहास: प्रथम जनगणना 1872 (लॉर्ड मेयो); प्रथम नियमित दशकीय जनगणना 1881 (लॉर्ड रिपन)।
- 'महान विभाजक वर्ष' (Year of the Great Divide): 1921 (ऋणात्मक वृद्धि दर -0.31%)।
- 2011 जनगणना: 15वीं जनगणना (स्वतंत्र भारत की 7वीं); आयुक्त: सी. चंद्रमौली; नारा: "हमारी जनगणना, हमारा भविष्य"।
- कुल जनसंख्या: 121.08 करोड़ (विश्व की 17.5%)। दशकीय वृद्धि दर: 17.7% (सर्वाधिक: मेघालय 27.9%; ऋणात्मक: नागालैंड -0.6%)।
- जनसंख्या घनत्व: 382 व्यक्ति/वर्ग किमी।
- सर्वाधिक राज्य: बिहार (1106), प. बंगाल (1028)।

Handwriter
Handwritten Notes

- न्यूनतम राज्य: अरुणाचल प्रदेश (17)। UTs में सर्वाधिक: दिल्ली (11,320)।
- लिंगानुपात: 943 (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं)।
- सर्वाधिक राज्य: केरल (1084), तमिलनाडु (996)।
- न्यूनतम राज्य: हरियाणा (879)।
- बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष): 919 (सर्वाधिक: अरुणाचल 972; न्यूनतम: हरियाणा 834)।
- साक्षरता दर: 74.04% (पुरुष: 82.14%; महिला: 65.46%)।
- सर्वाधिक राज्य: केरल (94.0%), मिजोरम (91.3%)।
- न्यूनतम राज्य: बिहार (61.8%)।
- जनसंख्या रैंकिंग: सर्वाधिक राज्य - 1. उत्तर प्रदेश (लगभग 20 करोड़), 2. महाराष्ट्र, 3. बिहार। न्यूनतम राज्य - सिक्किम (6.10 लाख)।
- नगरीय जनसंख्या = 31.2%; ग्रामीण जनसंख्या = 68.8%।
- सर्वाधिक नगरीकृत राज्य (प्रतिशत में): गोवा (62.2%)।
- सर्वाधिक ग्रामीण आबादी राज्य (प्रतिशत में): हिमाचल प्रदेश (90%)।
- SC एवं ST जनसंख्या:
  - SC अनुपात: 16.6% (सर्वाधिक आबादी: उ.प्र.; सर्वाधिक %: पंजाब 31.9%)।
  - ST अनुपात: 8.6% (सर्वाधिक आबादी: म.प्र.; सर्वाधिक %: मिजोरम 94.4%)।

Handwriter
Handwritten Notes